

3.1.

$$B_1 = (\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n)$$

$$B_2 = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$$

$$(i) \quad a) \Rightarrow b)$$

necht Q je matice taková, že $Q\vec{u}_i = \vec{v}_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$,

pak pro $\forall i, j \in \{1, \dots, n\}$ platí:

$$\vec{v}_i \cdot \vec{v}_j = \vec{v}_i^T \vec{v}_j = (Q\vec{u}_i)^T (Q\vec{u}_j) = \vec{u}_i^T (Q^T Q) \vec{u}_j;$$

oznámme sloupce matice Q $\vec{q}_k, k \in \{1, \dots, n\}$

$$\rightarrow Q = (\vec{q}_1 | \dots | \vec{q}_n)$$

$$\Rightarrow Q^T Q = \begin{pmatrix} \vec{q}_1^T \vec{q}_1 & \vec{q}_1^T \vec{q}_2 & \dots & \vec{q}_1^T \vec{q}_n \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vec{q}_n^T \vec{q}_1 & \dots & \dots & \vec{q}_n^T \vec{q}_n \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}, \text{ jelikož posloup. } (\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_n) \text{ je} \\ \text{ortonormální a tedy } \vec{q}_i^T \vec{q}_j = \delta_{ij}$$

$$\Rightarrow \vec{u}_i^T (Q^T Q) \vec{u}_j = \vec{u}_i^T (I_n) \vec{u}_j = \vec{u}_i^T \vec{u}_j = \vec{u}_i \cdot \vec{u}_j$$

matice G_1 má na místě (i, j) prvek $\vec{u}_i \cdot \vec{u}_j$ a matice G_2 prvek $\vec{v}_i \cdot \vec{v}_j$, avšak jich bylo definováno předtím:

$$\vec{u}_i \cdot \vec{u}_j = \vec{v}_i \cdot \vec{v}_j \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\} \quad \square$$

(ii)

b) $\Rightarrow$ a)

je-li: $G_1 = G_2$, pak musí platit

$$\vec{u}_i \cdot \vec{u}_j = \vec{v}_i \cdot \vec{v}_j \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}, \text{ jich bylo definováno dříve}$$

myšlí předpokládáme že $\exists^*$ matice Q l. z. $Q \vec{u}_i = \vec{v}_i \quad \forall i$;

$$\vec{v}_i \cdot \vec{v}_j = \vec{u}_i^T (Q^T Q) \vec{u}_j = \vec{u}_i \cdot \vec{u}_j \quad \text{a tedy } Q^T Q = I_n$$

to nastane iff $\vec{q}_i^T \vec{q}_j = \delta_{ij}$, což nastane iff posl.

$(\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_n)$ je ortonormální $\Rightarrow Q$ musí být ortonormální

* myšlí konstruujeme matice Q dříve a dokážeme, že je jednorázová

1. nechť f je lin. z. l. z. $f(\vec{u}_i) = \vec{v}_i$

$$\forall \vec{x} \in \mathbb{R}^n \text{ lze } \vec{x} \text{ napsat jako } \vec{x} = \sum_k a_k \vec{u}_k \text{ jednorázově}$$

$$\Rightarrow f(\vec{x}) = \sum_k a_k f(\vec{u}_k) = \sum_k a_k \vec{v}_k$$

$\Rightarrow f$ je jednorázová

$$\vec{u}_i = 0\vec{u}_1 + 0\vec{u}_2 + \dots + \vec{u}_i + \dots + 0\vec{u}_n$$

$\Rightarrow f(\vec{u}_i) = \vec{u}_i \quad \forall i$, což ověřuje platnost definice

$$f(\vec{x}) = \sum_{k=1}^n a_k \vec{u}_k \quad \forall \vec{x} \in \mathbb{R}^n, \text{ ať jako řešení } f(\vec{u}_i) = \vec{u}_i$$

kupříklad f je line. zobrazení pro $\forall \vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ a $\lambda \in \mathbb{R}$ a
lineárně kombinaci báze B platí

$$[\vec{x} + \vec{y}]_B = [\vec{x}]_B + [\vec{y}]_B$$

$$[\lambda \vec{x}]_B = \lambda [\vec{x}]_B$$

2.

Uvažme, že Q vypadá,

ještě $f(\vec{x}) = \sum_{k=1}^n a_k \vec{u}_k$ definuji Q jako matici
hodnot rovkem:

$$\text{tedy } V = (\vec{u}_1 | \dots | \vec{u}_n), \quad U = (\vec{u}_1 | \dots | \vec{u}_n);$$

pak je zřejmé:

$Q = VU^{-1}$, U^{-1} je zde holiz matice přechodu
od kanon. b. k bázi tvořené vektory $\vec{u}_i$ a díky
maticovému násobení dostaneme

$$(VU^{-1})\vec{x} = \sum_{k=1}^n a_k \vec{u}_k; \quad [\vec{x}]_U = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

báze tvořené vektory $\vec{u}_i$